

Exercice 3

Partie A. $u(x) = (2x - 1)^3(x + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

1) Montrer que $u'(x) = (2x - 1)^2(8x + 5)$.

Méthode : u est un produit vw dont le premier facteur est une puissance : $(v^3)' = 3v^2v'$.

u est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $v(x) = (2x - 1)^3$ et $w(x) = x + 1$, donc $w'(x) = 1$.

Dérivons v : la dérivée intérieure de $2x - 1$ vaut 2, d'où $v'(x) = 3(2x - 1)^2 \times 2 = 6(2x - 1)^2$.

Appliquons la formule du produit :

$$u'(x) = 6(2x - 1)^2(x + 1) + (2x - 1)^3 \times 1$$

Factorisons par $(2x - 1)^2$, présent dans les deux termes :

$$u'(x) = (2x - 1)^2[6(x + 1) + (2x - 1)]$$

Réduisons le crochet : $6x + 6 + 2x - 1 = 8x + 5$.

$$u'(x) = (2x - 1)^2(8x + 5)$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $(-1)^2 \times 5 = 5$; en développant, $u(x) = 8x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 5x - 1$ et $u'(0) = 5$. ✓

2) a) Étudier le signe de $u'(x)$.

Le facteur $(2x - 1)^2$ est un carré : il est positif ou nul, et ne s'annule qu'en $x = \frac{1}{2}$.

Donc $u'(x)$ est du signe de $8x + 5$, sauf en $\frac{1}{2}$ où u' s'annule.

Réolvons $8x + 5 = 0$: $x = -\frac{5}{8}$.

$8x + 5 < 0$ pour $x < -\frac{5}{8}$ et $8x + 5 > 0$ pour $x > -\frac{5}{8}$.

$\Rightarrow u'(x) < 0$ **sur** $]-\infty, -\frac{5}{8}[$, $u'(x) > 0$ **sur** $]-\frac{5}{8}, +\infty[$ **privé de** $\frac{1}{2}$, et $u'(-\frac{5}{8}) = u'(\frac{1}{2}) = 0$

2) b) Dresser le tableau de variations de u .

Du signe précédent : u est strictement décroissante sur $]-\infty, -\frac{5}{8}]$, puis strictement croissante sur $[-\frac{5}{8}, +\infty[$.

En $\frac{1}{2}$, u' s'annule *sans changer de signe* : la croissance se poursuit, on marque simplement un zéro.

Limites : u est un polynôme de degré 4 dont le terme dominant est $(2x)^3 \times x = 8x^4$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x) = +\infty$.

Minimum : $u(-\frac{5}{8}) = (-\frac{5}{4} - 1)^3 \times (-\frac{5}{8} + 1) = (-\frac{9}{4})^3 \times \frac{3}{8} = -\frac{729}{64} \times \frac{3}{8}$

$$u(-\frac{5}{8}) = -\frac{2187}{512} \approx -4,27$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$u'(x)$	$-$	0	$+$	$+$
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$		

Le zéro de u' en $\frac{1}{2}$ n'interrompt pas la croissance : la valeur $u(\frac{1}{2}) = 0$ y est simplement traversée.

$\Rightarrow u$ admet un minimum absolu $-\frac{2187}{512}$, atteint en $-\frac{5}{8}$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à C_u au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = u'(a)(x - a) + u(a)$.

Calculons l'ordonnée : $u(\frac{1}{2}) = (2 \times \frac{1}{2} - 1)^3 \times (\frac{1}{2} + 1) = 0^3 \times \frac{3}{2} = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $u'(\frac{1}{2}) = 0^2 \times 9 = 0$.

$$y = 0 \times (x - \frac{1}{2}) + 0$$

$$y = 0$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(\frac{1}{2}; 0)$ est l'axe des abscisses

3) b) Préciser sa particularité.

Le coefficient directeur étant nul, cette tangente est *horizontale*.

Pourtant $\frac{1}{2}$ n'est ni un maximum ni un minimum : d'après 2) a), u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$.

Regardons le signe de $u(x)$ au voisinage de $\frac{1}{2}$: le facteur $x + 1$ y est positif, donc $u(x)$ est du signe de $(2x - 1)^3$.

Une puissance *impaire* change de signe : $u(x) < 0$ juste avant $\frac{1}{2}$ et $u(x) > 0$ juste après.

La courbe traverse donc sa tangente en ce point.

$\Rightarrow$ le point $(\frac{1}{2}; 0)$ est un point d'inflexion à tangente horizontale (un « méplat ») : C_u y traverse l'axe (Ox)

4) Résoudre l'équation $u(x) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$u(x) = 0 \iff (2x - 1)^3(x + 1) = 0$$

$$(2x - 1)^3 = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2} \quad (\text{une puissance est nulle seulement si sa base l'est})$$

$$x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$S = \{-1; \frac{1}{2}\}$$

Ces deux abscisses se lisent sur le tableau de 2) b) : u s'annule en $\frac{1}{2}$, et une fois avant le minimum.

✓

Partie B. $g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe C_g .

1) a) Étudier la parité de g .

$x^2 + 3 \geq 3 > 0$ pour tout réel x : g est définie sur $\mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons $g(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = g(x)$.

$\Rightarrow g$ est paire : C_g est symétrique par rapport à l'axe (Oy)

1) b) Déterminer les limites de g en $\pm\infty$.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée, qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que la droite $D : y = x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ lorsque $g(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; pour une différence « racine – polynôme », on multiplie par la quantité conjuguée.

Calculons $g(x) - x = \sqrt{x^2 + 3} - x$; en $+\infty$ c'est une forme indéterminée $\infty - \infty$.

Pour $x > 0$, la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + 3} + x$ est strictement positive : la multiplication est licite.

$$\sqrt{x^2 + 3} - x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

Cette différence est de plus strictement positive : $\mathcal{C}_g$ reste au-dessus de D .

2) b) Déterminer l'asymptote en $-\infty$.

Méthode : la parité transporte tout renseignement de $+\infty$ vers $-\infty$: le symétrique de la droite $y = x$ par rapport à l'axe (Oy) est la droite $y = -x$.

Vérifions-le par le calcul, pour $x < 0$: $g(x) + x = \sqrt{x^2 + 3} + x$, forme indéterminée $\infty - \infty$.

$$\sqrt{x^2 + 3} + x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} - x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} - x}$$

Pour $x < 0$, $-x > 0$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x) - (-x)] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D' : y = -x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $-\infty$

3) a) Calculer $g'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$, valable là où $v > 0$.

Ici $v(x) = x^2 + 3$, strictement positif sur $\mathbb{R}$: g est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$v'(x) = 2x, \text{ donc } g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}}.$$

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif, donc $g'(x)$ est du signe de x .

$g'(x) < 0$ pour $x < 0$, $g'(0) = 0$, $g'(x) > 0$ pour $x > 0$.

Minimum : $g(0) = \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3} \approx 1,73$.

Limites : elles ont été calculées en 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ admet en 0 un minimum absolu égal à $\sqrt{3}$

Le tableau est symétrique, comme il se doit pour une fonction paire. ✓

4) Déterminer une équation de la tangente à C_g au point d'abscisse 0.

Calculons l'ordonnée : $g(0) = \sqrt{3}$.

Calculons le coefficient directeur : $g'(0) = \frac{0}{\sqrt{3}} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + \sqrt{3}$$

$$y = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0; \sqrt{3})$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 3) b)

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 2$, puis tracer C_g et ses asymptotes.

Résolvons $\sqrt{x^2 + 3} = 2$; les deux membres sont positifs, on peut élever au carré.

$$x^2 + 3 = 4, \text{ d'où } x^2 = 1.$$

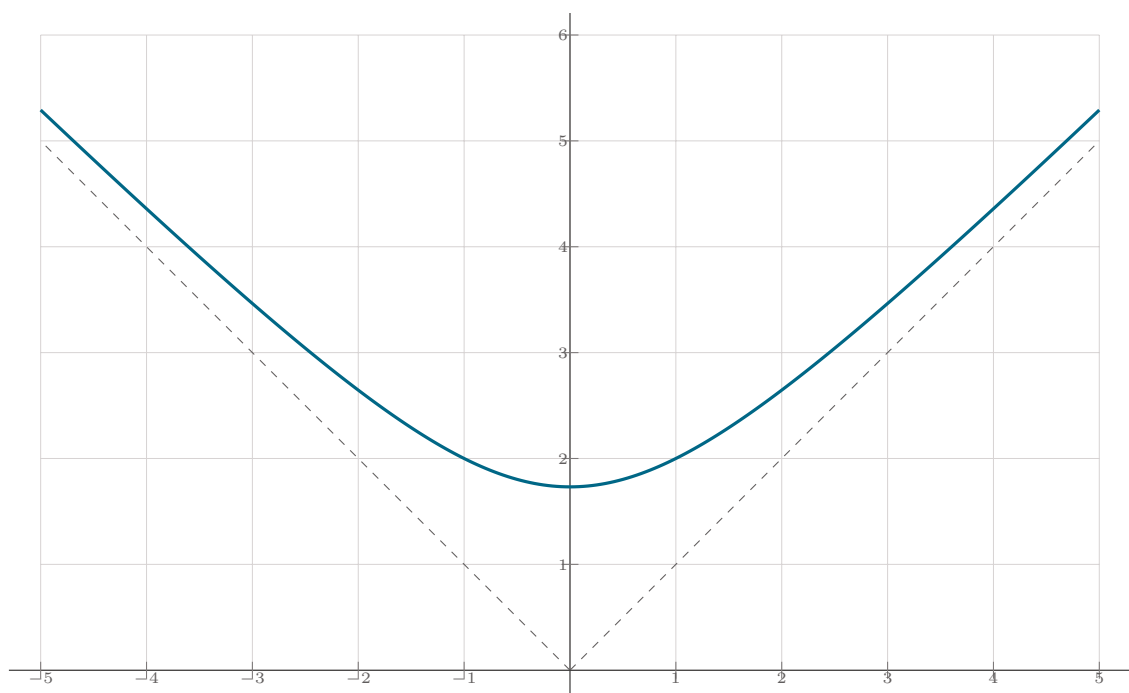
$x = 1$ ou $x = -1$; ces deux valeurs conviennent, car $2 \geq \sqrt{3}$ est bien atteint au-dessus du minimum.

$$S = \{-1; 1\}$$

Vérification : $g(\pm 1) = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$. ✓

Pour le tracé : on place le minimum $(0; \sqrt{3})$ et les deux points $(\pm 1; 2)$, on trace les asymptotes $y = x$ et $y = -x$, puis la courbe, située au-dessus des deux droites et symétrique par rapport à l'axe (Oy) .

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_g$ (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).